Actividad 02:

Capítulo 01

Diego Alejandro Lara Rico

Fundación Universitaria Agraria de Colombia

Clase - 5932: Introd. A La Ciencia De Datos

Prof. Ing. Carlos Andres Gomez Vasco

13 de octubre de 2026

Introducción

El presente capitulo explica los conceptos básicos del control de versiones y Git, la información registrada y el fácil acceso a recuperar información. A su vez, explica su importancia al utilizarlo para administrar proyectos

Git

Es un sistema de control de versiones distribuido. Guarda el historial de los cambios realizados y utiliza mecanismos de integridad para identificar los objetos del repositorio.

Historia

Git fue creado por Linus Torvalds (el creador del núcleo de Linux) en 2005, lo creo porque la version anterior que se utilizaba BitKeeper dejo de ser gratuita para Linux, y en su búsqueda de un sistema que cumpliera con lo que se necesitaba, decidió crearlo con unos objetivos claros:

- Velocidad
- Diseño sencillo
- Gran soporte para desarrollo no lineal (miles de ramas paralelas)
- Completamente distribuido
- Capaz de manejar grandes proyectos (como el kernel de Linux) eficientemente (velocidad y tamaño de los datos)

Que es el control de versiones

Un sistema de control de versiones permite registrar los cambios realizados en uno o varios archivos, de manera que es posible recuperar las versiones anteriores, comparar modificaciones e identificar cuando se realizaron determinados cambios

Tipos:

- **Locales.** Se Guarda el historial de los cambios en una base de datos del mismo equipo
- **Centralizados.** Utiliza un servidor central que almacena los archivos y permite que varios usuarios colabores.

- **Distribuidos.** Cada usuario puede tener una copia completa del repositorio, incluyendo el historial. Esto permite trabajar localmente y facilita al acceso de información si el servidor no funciona.

Los 3 estados de Git

1. **Modificado (modified)** El archivo cambia, pero esos cambios todavía no están preparados para confirmarse.
2. **Preparado (staged).** Los cambios se han seleccionado para incluirse en la próxima confirmación.
3. **Confirmado (committed)** Esos cambios se guardan en la base de datos local de Git.

Instalación

Se escoge dependiendo el sistema operativo, se establece la información del usuario (nombre y correo electrónico).

Configurando Git por primera vez

Git tiene una herramienta llamada git config que permite obtener y establecer variables de configuración que controlan el aspecto y funcionamiento de Git. Las variables se pueden almacenar en 3 sitios distintos.

1. **Archivo /etc/gitconfig:** Contiene valores para todos los usuarios del sistema y todos sus repositorios. Si pasas la opción --system a git config, lee y escribe específicamente en este archivo.
2. **Archivo ~/.gitconfig o ~/.config/git/config:** Este archivo es específico de tu usuario. Puedes hacer que Git lea y escriba específicamente en este archivo pasando la opción --global.
3. **Archivo config en el directorio de Git (es decir, .git/config):** Este archivo es específico del repositorio actual.

Aplicación en ciencia de datos

En un proyecto de ciencia de datos, Git es muy útil porque ayuda a mantener el historial de documentos, scripts y archivos de análisis. Con esto, facilita comparar versiones, recuperar los cambios que se hacen y organizar de mejor manera el trabajo durante el desarrollo del proyecto

Referencias bibliográficas:

- Git 2nd Edition (2014), *Book*: https://git-scm.com/book/es/v2